

金阔奇

三维重建算法工程师 | 3DGS、Mesh、SLAM、CUDA

☎ 18819457624

✉ jinhongqi1995@gmail.com

🔗 github.io

📺 youtube



个人简介

本硕毕业于广东工业大学，在三维重建与视觉SLAM领域拥有5年工作经验，持有测绘地理信息助理工程师职称。擅长从底层算法到工程落地的全链路研发，覆盖SLAM/SfM、3DGS、稠密点云、网格重建、正射影像DOM等核心方向，具备机载端（ARM平台）与云端（NVIDIA/昇腾）部署经验。

教育背景

硕士 | 广东工业大学 | 机电工程学院 | 机械工程

2018.09 - 2021.06

- 计算机集成制造（CIMS）实验室，研究方向：金属表面多视立体重建与目标检测算法
- 一等学业奖学金、授权发明专利2项

学士 | 广东工业大学 | 机电工程学院 | 包装工程

2013.09 - 2017.06

- 二等学业奖学金、本科优秀毕业论文奖、CET-6

工作经历

视觉算法工程师 中科云图 - 研发中心

2024.12 - 至今

- 主导实时建模算法研发：视频流接入、ORB-SLAM位姿估计、实时3DGS重建、实时正射DOM
- 主导大规模离线建模算法研发：多机融合定位、离线3DGS、网格重建Mesh、纹理映射、稠密点云
- 算法部署于中科天网无人机云平台（UOS），同时支持英伟达CUDA与华为昇腾AscendCL双平台
- 使用技术：C++、CUDA、G2O、OpenMVS、OpenCV、CGAL、libRTMP、FFmpeg、AscendCL

视觉算法工程师 极飞科技 - 空间数字化部门

2022.03 - 2024.12 (2年9个月)

- 机载端大规模正射影像建图：分群SfM位姿估计、MVS稠密重建、DSM高程图与DOM正射图生成
- 单目鱼眼实时定位与建图：IMU鱼眼去果冻畸变、VINS-Mono定位、QuadtreeMapping稠密重建
- 障碍物三维重建与矢量化：YOLOv5检测分割、Line3D三维重建与矢量化、电线三维拓扑连接
- 算法落地P系列农业无人机与M系列遥感无人机，支持A311D（1GB内存）与RK3588（8GB）平台
- 使用技术：C++、OpenCL、SIMD、Ceres、OpenMVG、OpenMVS、GDAL、OpenCV

算法工程师 GE通用电气 - 精准医学研究院

2020.02 - 2022.02 (实习转正)

- 冠脉造影血管三维重建：U-Net语义分割、双视图中心线射影重建、网格重建
- CT图像管状结构重建：TDF管检测过滤、逆梯度流跟踪分割
- 使用技术：C++、Python、OpenCL、OpenCV、ITK、MITK、VTK、Qt

主要项目

实时三维建图（3DGS + 稠密点云 + Mesh）

- 搭建C++版本的SLAM-3DGS框架，通过SLAM关键帧和局部稠密点云初始化并实时更新3DGS模型
- 实时单目稠密点云重建：QuadtreeMapping四叉树多视图深度计算、多视图深度一致性过滤
- 离线网格重建和纹理映射：伪双目图像GS渲染、DLNR视差估计、TSDF深度融合、纹理贴图和Mesh-3DTiles
- 高斯点云转换为Cesium 3D Tiles格式，支持spz压缩，可直接在Web端可视化

实时二维建图（视频流实时正射 + 多机融合建图）

- 视频流采用libRTMP拉流 + FFmpeg-CUDA硬解码 + CUDA实现YUV-NV12转RGB，端到端延迟 < 200ms
- 实时位姿估计：ORB-SLAM + GPS紧耦合优化 + 相机自标定
- 基于高斯差分金字塔的多波段图像拼接算法，支持金字塔瓦片化与磁盘缓存
- 支持多机融合：重叠区域检测、PnP位姿估计、相似变换矩阵估计、全局BA优化

机载端大规模正射影像建图

- 分群SfM位姿估计 + MVS稠密重建 + DSM/DOM动态分块计算，适配内存受限的机载ARM平台
- 最低可适配1GB ARM机载端建图（A311D）、大规模8000亩落地出图（RK3588 8GB内存）
- 弱纹理场景特征优化：autoscale-SIFT特征提取与匹配
- 数据转换为3D Tiles格式（imagery/pnts/terrain），配合CesiumJS前端可视化

机载端鱼眼imu-derolling去果冻

- imu-tk标定imu的加速度计和陀螺仪内参、kalibr标定imu和相机外参、imu内容和图像内容时延标定、RS的readout时间标定
- 陀螺仪角速度积分相机相对姿态、imu-derolling单应矩阵构建、混合单应及其SIMD加速计算

DSP端SIFT算法硬件加速

- 基于Ceva XM4芯片的数据结构和SIMD接口完整复现SIFT算法
- 高斯滤波、高斯差分、局部极值点优化、双调排序、角度分配、三线性差值的旋转不变表示

论文与专利

[1] Li Tang, Hongqi Jin, Yan Zhou, et al. **DOMapping: Multi-UAV Real-Time DOM Mapping with Local-to-Global Optimization**, *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 235 (2026): 565-583. (负责核心算法实现与实验验证：多无人机实时DOM建图的局部到全局优化框架)

[2] Yan Zhou, Li Tang, Hongqi Jin, et al. **OUSA-GS: Real-Time Structurally-Consistent 3D Reconstruction of Outdoor Unbounded Scenes via Adaptive Gaussian Splatting**, *Knowledge-Based Systems*, 331 (2025): 114834. (负责算法实现与实验：自适应高斯溅射的室外无界场景实时三维重建)

[3] 广州极飞科技股份有限公司. 图像处理方法及其装置、电子设备和计算机可读存储介质:202211407991.6[P].2025-10-21.

[4] 广东工业大学. 矩形多光源打光装置及其应用的缺陷检测方法:201910507312.4[P].2022-05-27.